

Numerique et Sciences de l'informatique

M Tixidor

- **Matériel en classe**

- Classeur :

- cours, applications
 - contrôles
 - exercices (fiches de TD)

- Cahier de labo (petit format): prise de note, bases du langage, réponses aux questions du TP, activité de recherche...

- **Matériel numérique**

- un ordinateur familial ou personnel. Avoir un accès vers une connexion internet
 - distribution python (Winpython, ou Anaconda),
 - ou bien un IDE python (Pyzo, Thony, IDLE, ...)

La note de spécialité NSI

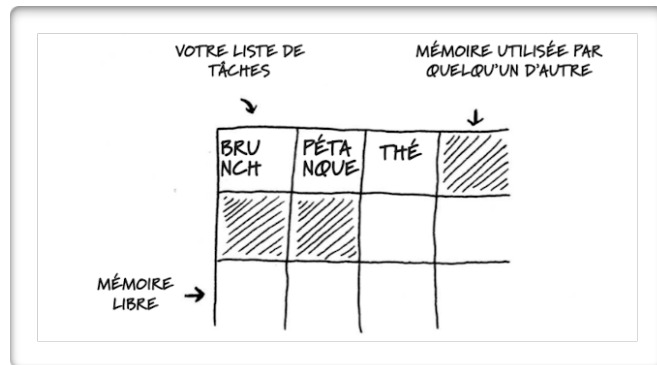
- NSI: 1ere: **coef = 8**. La note de NSI est comptée en **contrôle continu** (Cette note correspond à la moyenne des bulletins de l'année de première de cette matière)
- NSI: 1ere + Term: **coef = 16**. la somme de 2 **sous-epreuves**:
 - la note d'ECRIT, 3 exercices, 3h30 de composition: 15 points
 - la note de l'EPREUVE PRATIQUE, 1h00: 5 points

*Epreuve pratique: À partir d'un dossier numérique contenant un **énoncé**, un **script Python** initial et des **fichiers** complémentaires (données, structures, images), vous devez :*

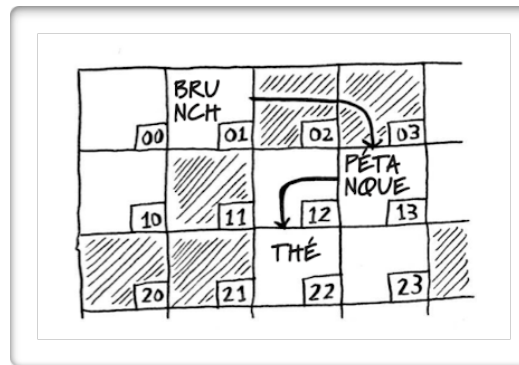
- *analyser un problème complexe*
- *compléter le code pour rendre l'application pleinement fonctionnelle*
- *établir des tests pour vérifier le bon fonctionnement*
- *répondre à des questions orales de l'examineur*

- Langages
- Structures de données
- Algorithmes
- Architecture des machines et des réseaux
- Bases de données

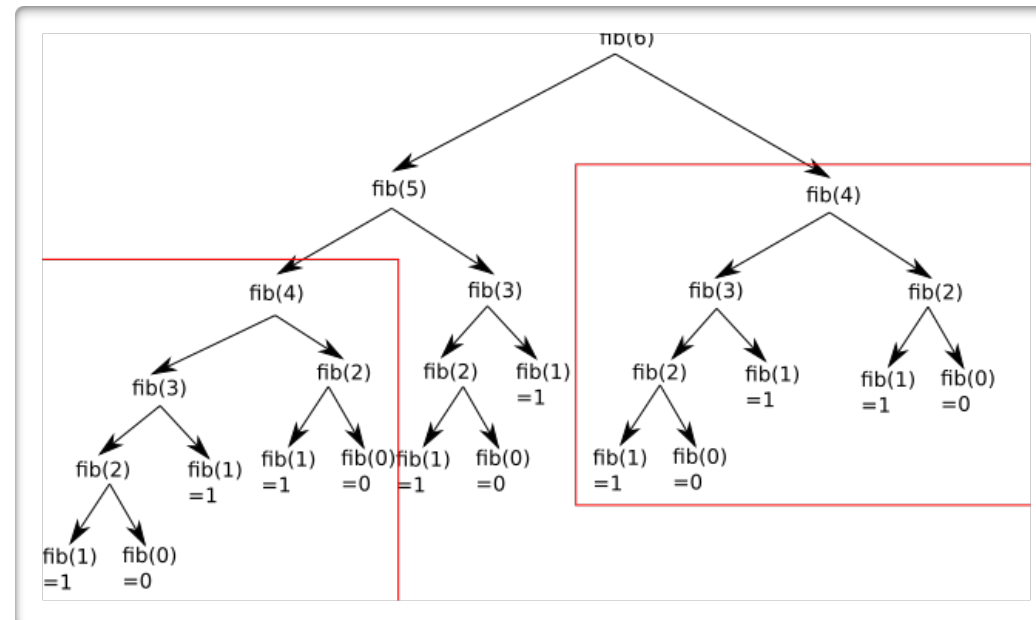
Listes



Listes chaînées



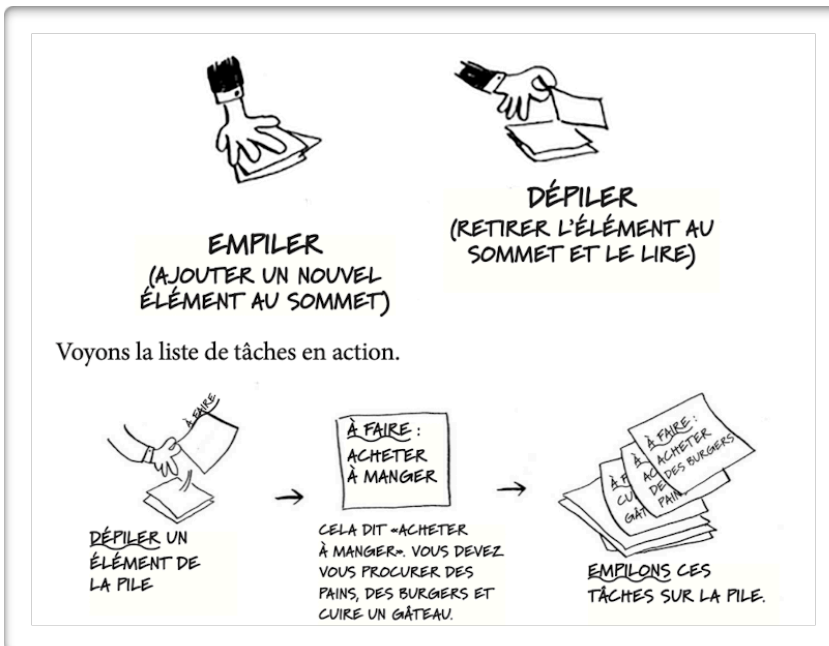
Chainage multiple:arbres



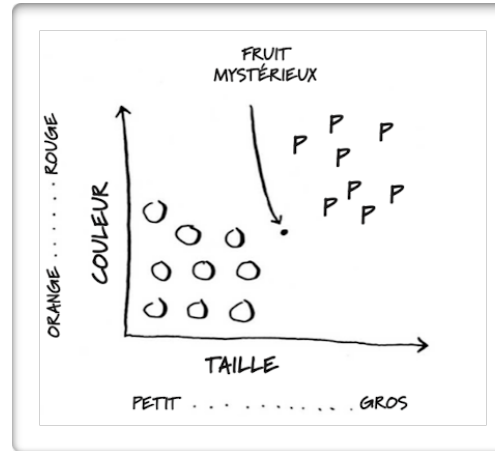
algorithmes de recherche et de tri

~♪~	NOMBRE D'EXÉCUTIONS	♩ TRIÉ ♩	NOMBRE D'EXÉCUTIONS
RADIOHEAD	156	RADIOHEAD	156
KISHORE KUMAR	141		
THE BLACK KEYS	35		
NEUTRAL MILK HOTEL	94		
BECK	88		
THE STROKES	61		
WILCO	111		

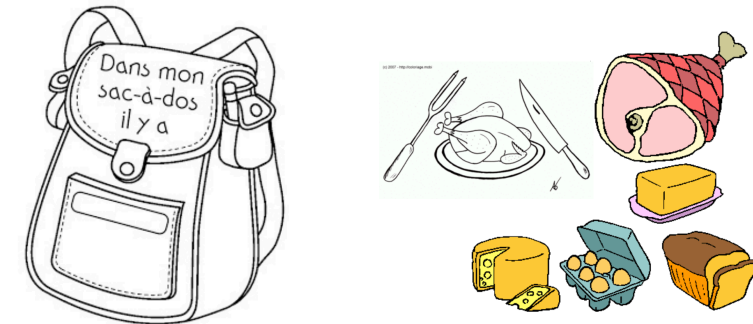
Piles et Files



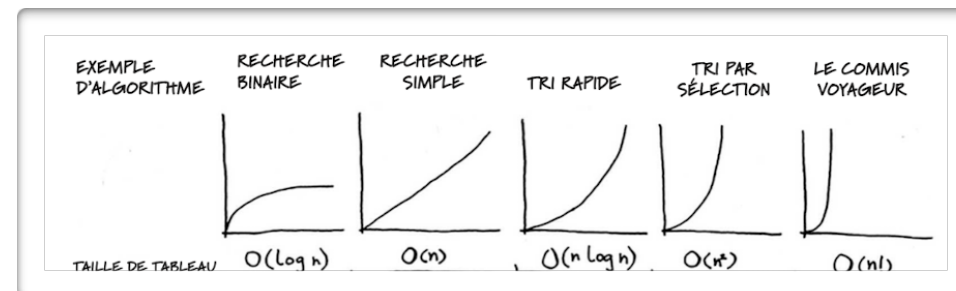
Traitement de données et IA

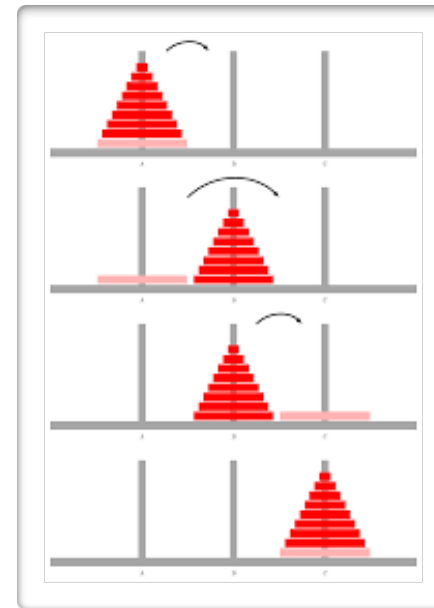


algorithmes gloutons

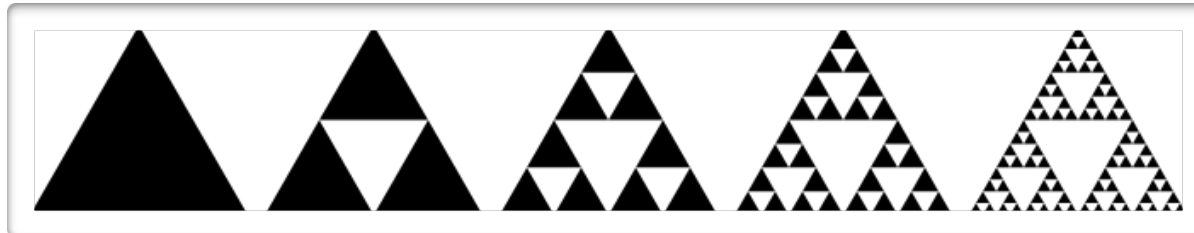


Complexité algorithmique

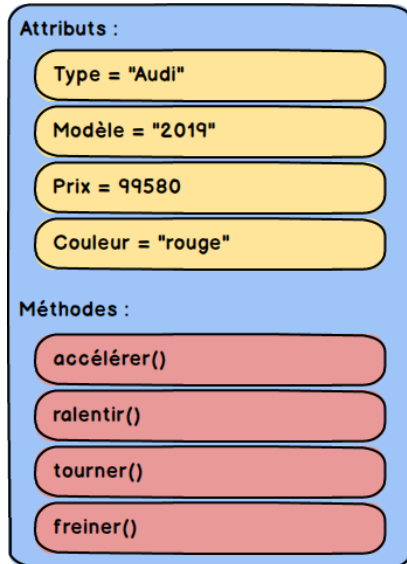




Recursivité



Programmation orientée objet



Objet : Voiture

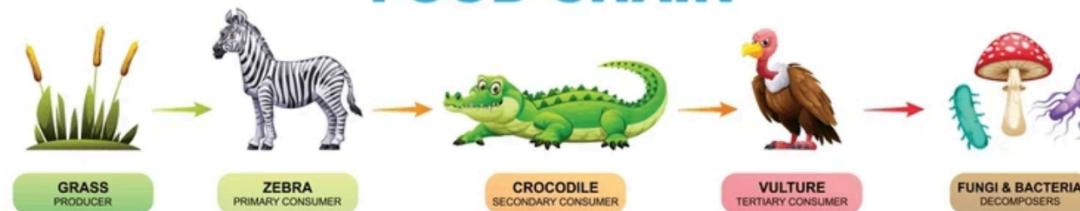


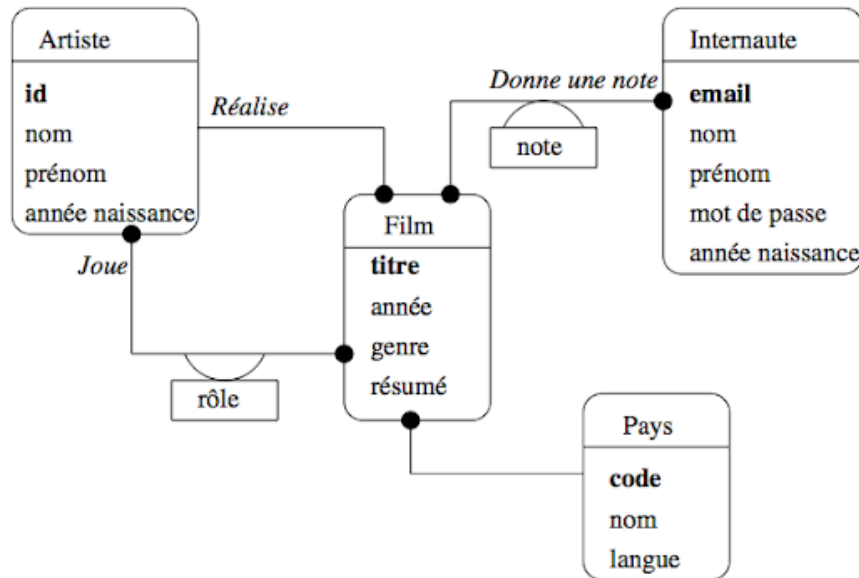
WayToLearnX

Type: "Grass"

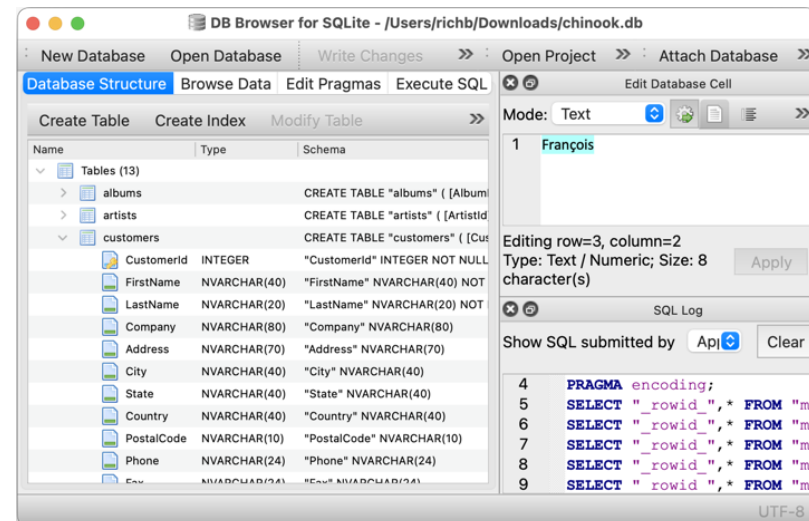
Next: Zebra

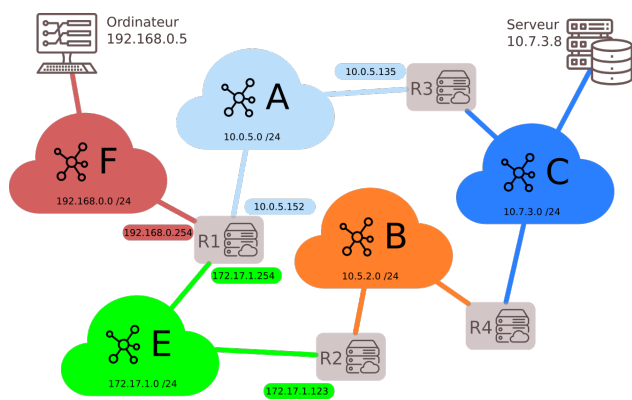
FOOD CHAIN



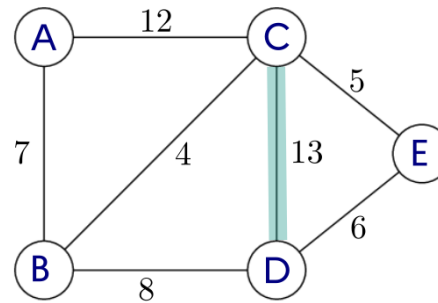


bases de données et langage SQL





reseaux

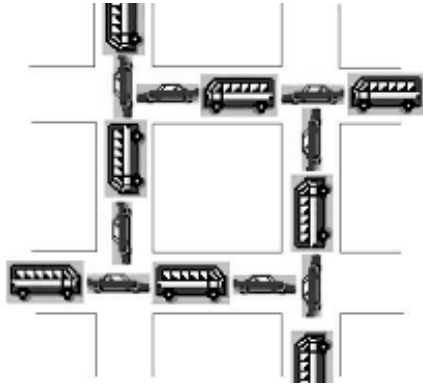


graphes

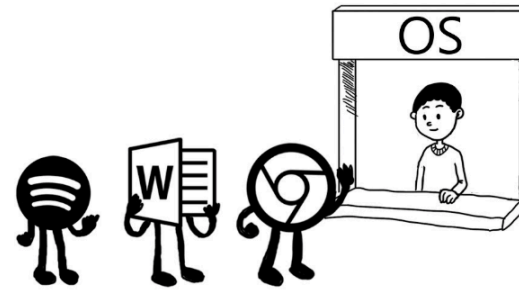
	A	B	C	D	E
A	0	7	12	0	0
B	7	0	4	8	0
C	12	4	0	13	5
D	0	8	13	0	6
E	0	0	5	6	0



securité



interblocage



système d'exploitation



ordonnancement